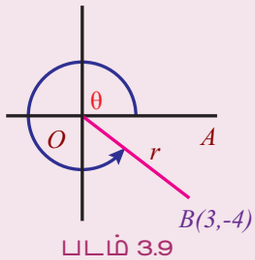
தீர்வு:

$B(x, y) = B(3, -4)$ என்க.

திட்ட நிலையில் θ கோணத்தின் ஆரம்பப் பக்கம் OA எனவும் முனையப் பக்கம் OB எனவும் கொள்க. $\angle AOB = \theta$ மேலும் முனையம் நான்காவது காற்பகுதியில் இருக்கும்.



படம் 3.9

$$OB = r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5$$

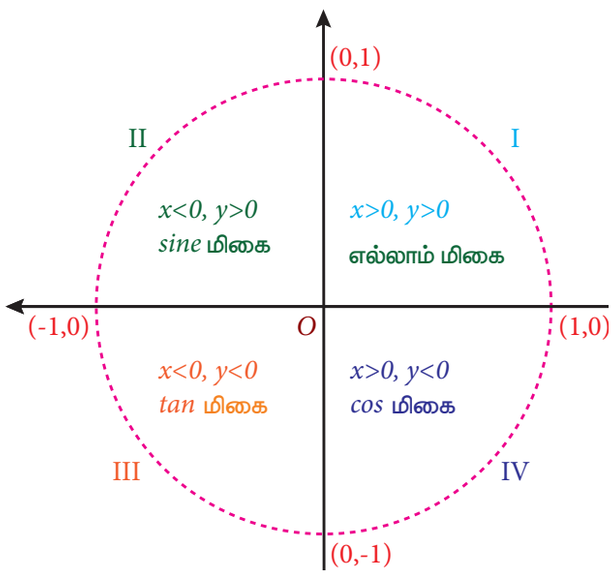
$x = 3, y = -4$ மற்றும் $r = 5$ எனில்

$$\sin\theta = \frac{y}{r} = \frac{-4}{5};\ \cos\theta = \frac{x}{r} = \frac{3}{5};\ \tan\theta = \frac{y}{x} = -\frac{4}{3}$$

$$\operatorname{cosec}\theta = \frac{r}{y} = -\frac{5}{4};\ \sec\theta = \frac{r}{x} = \frac{5}{3};\ \cot\theta = \frac{x}{y} = -\frac{3}{4}$$

முக்கோணவியல் சார்புகளின் குறியீடுகள் (Signs of Trigonometric functions)

மையம் ஆதியில் உள்ளவாறு ஓரலகு வட்டத்தை கருதுவோம். திட்டநிலையில் θ-வை கொள்க, கோணம் θ-க்கு ஒத்ததாக $P(x, y)$ ஓரலகு வட்டத்தின்மீது ஏதேனும் ஒரு புள்ளி எனில் $\cos\theta = x, \sin\theta = y$ மற்றும் $\tan\theta = \frac{y}{x}$ ஆகும். P-எக் காற்பகுதியில் இருக்கிறதோ அதைப்பொறுத்து x மற்றும் y-ன் மதிப்புகள் மிகை அல்லது குறையாக இருக்கும்.



படம் 3.10

முதல் காற்பகுதியில்

$$\cos\theta = x > 0 \text{ (மிகை)}$$

$$\sin\theta = y > 0 \text{ (மிகை)}$$

எனவே, $\sin\theta$, $\cos\theta$ மற்றும் அனைத்து முக்கோணவியல் சார்புகளும் முதல் காற்பகுதியில் மிகை மதிப்புடையவை.

இரண்டாம் காற்பகுதியில்

$$\cos\theta = x < 0 \text{ (குறை)}$$

$$\sin\theta = y > 0 \text{ (மிகை)}$$

இவ்வாறாக $\sin\theta$ மற்றும் $\operatorname{cosec}\theta$ ஆகியவை மிகை மதிப்புடையது மற்றைய சார்புகள் குறை மதிப்புடையது.

இதேபோல் மற்றைய காற்பகுதிகளில் முக்கோணவியல் சார்புகளின் குறீயீடுகளை நாம் கண்டறியலாம் என்பதை படம் 3.10 இல் காணலாம்.

குறிப்பு: வெவ்வேறு காற்பகுதியில் முக்கோணவியல் சார்புகளின் குறியீடுகளை கீழ்க்கண்டவாறு நினைவில் கொள்ளலாம்

"All Students Take Chocolate" (ASTC).

XI_Maths_Ch3_V-1_TM.indd 126 11/11/2024 12:23:00